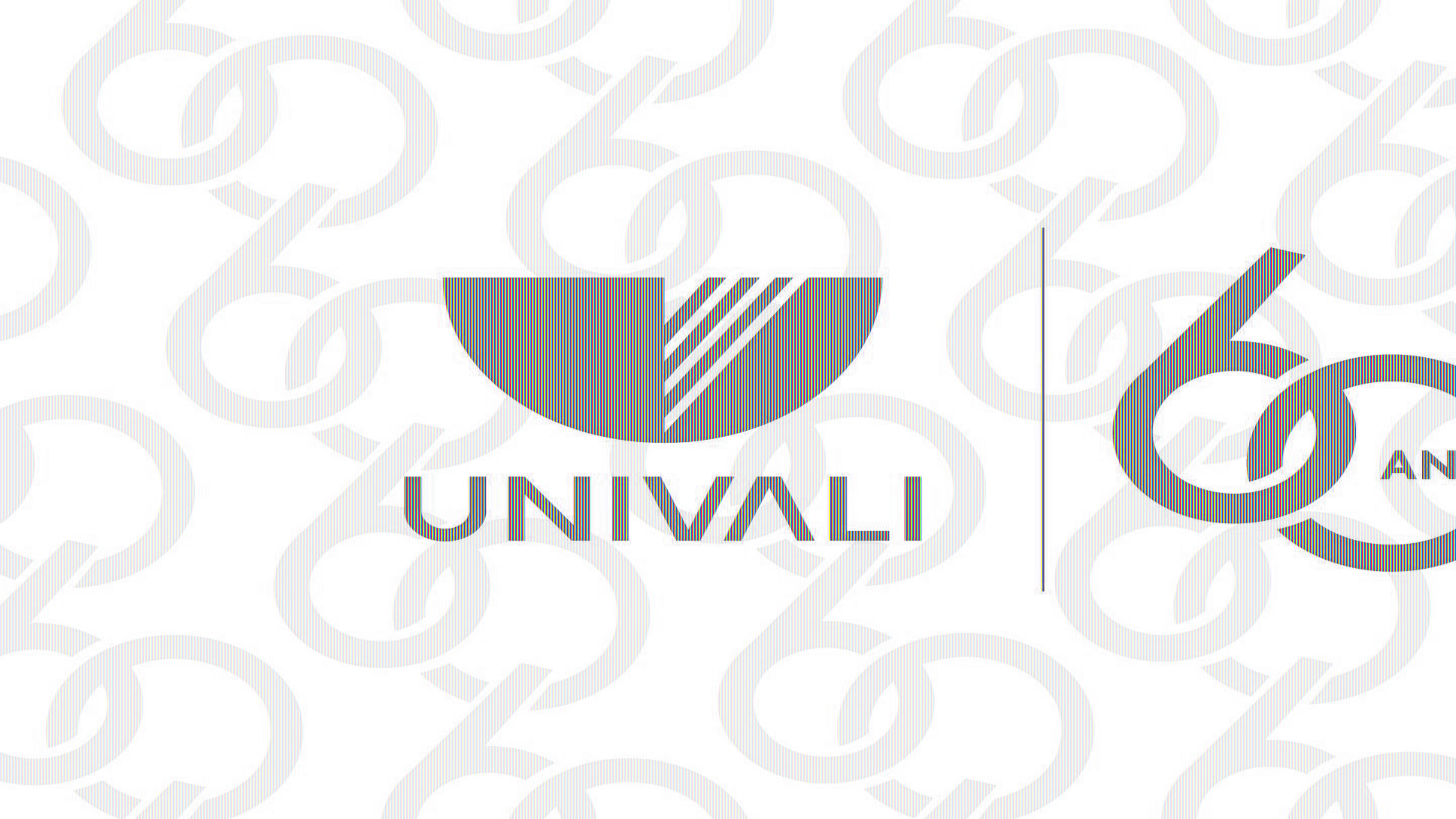

UNIVALI

Programação para Dispositivos Móveis

12 - Aprofundando na Programação para Android

Prof. Fernando Concatto
(concatto@univali.br)

Nosso cronograma

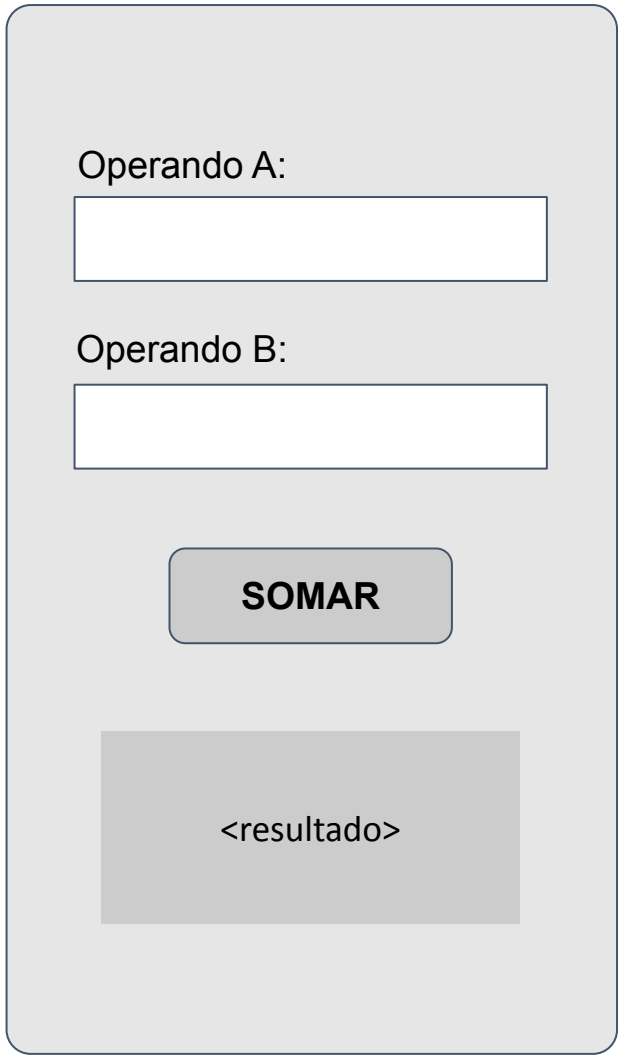
- 27/10 (hoje) - Prática com Android, Intents e início do Trabalho 2
- 03/11 - **Prova** da M2, escrita, com consulta a uma folha manuscrita, sobre desenvolvimento de aplicativos no Android
- 10/11 - Início da M3

Introdução

- Aprendemos sobre como **construir** uma interface e como torná-la **interativa**;
- Pudemos ter contato com alguns aspectos fundamentais do Android, como Activities (o principal dos quatro componentes), Recursos e Manifesto;
- Ainda não abordamos um dos fundamentos: os Intents. Este será um dos principais assuntos da aula de hoje.

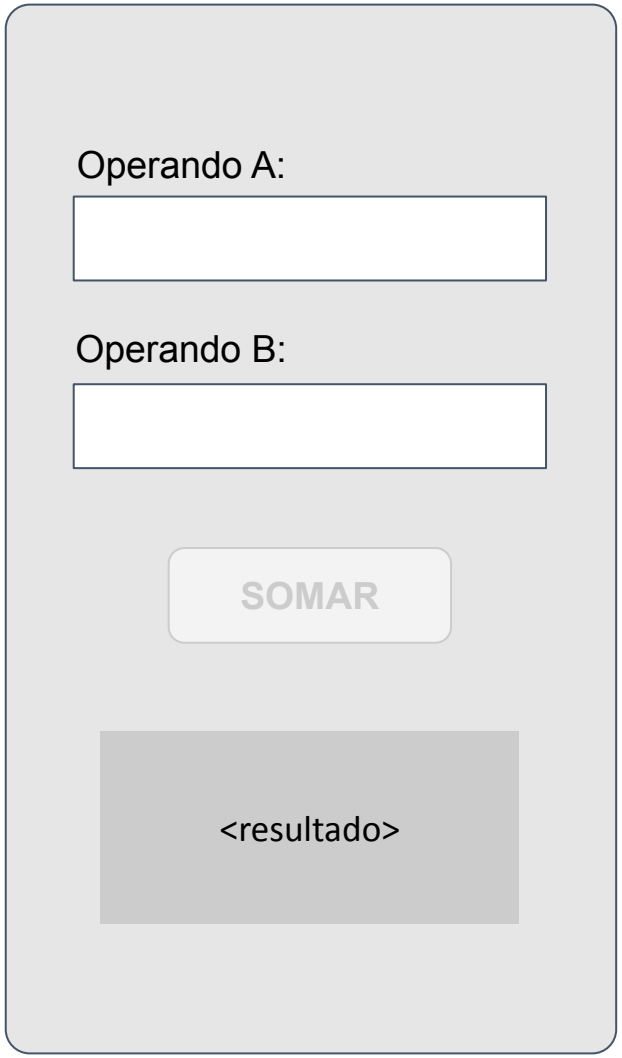
Exercício nº 2

Construir um aplicativo que permita realizar a soma entre dois operandos. O aplicativo deve ter dois campos de texto numéricos e um botão “Somar” que efetue a operação. Além disso, deve possuir um componente textual para apresentar o resultado da operação.



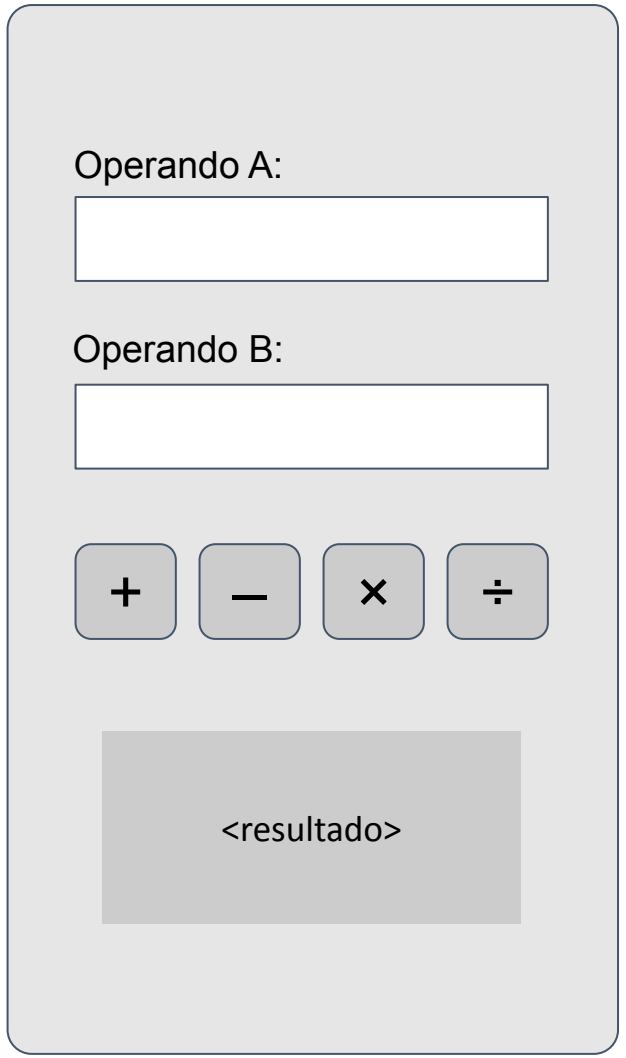
Exercício nº 3

Faça com que o aplicativo detecte a viabilidade da realização da operação, habilitando ou desabilitando o botão “Somar” de acordo. Habilite o botão apenas quando ambos os operandos forem especificados. Se estiverem em branco, o botão deve ficar desabilitado.



Exercício nº 4

Modifique seu aplicativo para dar suporte às operações de subtração, multiplicação e divisão, além da soma. O comportamento de desabilitar os botões de acordo com a viabilidade da operação deve permanecer funcional – se os operandos estiverem preenchidos, todos ficam habilitados; caso contrário, todos ficam desabilitados.



Intents

- Definição: uma **mensagem** assíncrona que *ativa* ou *solicita uma ação* de outro componente, seja do próprio app ou de outro;
- Sendo uma mensagem, ela contém certas informações. As principais são *action* (String) e *data* (Uri);
- Podem ser implícitos ou explícitos. O que torna um intent explícito é a informação do componente a ser ativado (*component*)

Intents

Mesmo conceito de chamadas de função, requisições HTTP, *packets* TCP, aplicações como RabbitMQ e Apache Kafka, etc.

- Definição: uma **mensagem** assíncrona que *ativa* ou *solicita uma ação* de outro componente, seja do próprio app ou de outro;
- Sendo uma mensagem, ela contém certas informações. As principais são *action* (String) e *data* (Uri);
- Podem ser implícitos ou explícitos. O que torna um intent explícito é a informação do componente a ser ativado (*component*)

Intents implícitos

Alarm clock
- Create an alarm
- Create a timer
- Show all alarms

Calendar
- Add a calendar event

Camera
- Capture a picture or video and return it
- Start a camera app in still image mode
- Start a camera app in video mode

Contacts/people app
- Select a contact
- Select specific contact data
- View a contact
- Edit an existing contact
- Insert a contact

Email
- Compose an email with optional attachments

File storage
- Retrieve a specific type of file
- Open a specific type of file

Local actions
- Call a car

Maps
- Show a location on a map

Music or video
- Play a media file
- Play music based on a search query

New note
- Create a note

Phone
- Initiate a phone call

Search
- Search using a specific app
- Perform a web search

Settings

Text messaging
- Compose an SMS/MMS message with attachment

Web browser
- Load a web URL

https://developer.android.com/guide/components/intents-common

Trabalho 2

- O trabalho será feito em grupos de até 5 integrantes;
- O grupo deverá utilizar a tecnologia **Views em XML**, para Android;
- Teremos um tempo para realização do trabalho hoje, porém a data de entrega ficará para dia 03/11, após a prova da M2;
- Os critérios de avaliação serão: qualidade de código, atendimento aos requisitos e uso das boas práticas da plataforma;
- O grupo poderá decidir entre duas opções de execução para o trabalho. Acompanhe a seguir.



Opção 1: continuação do projeto

- Nesta modalidade, o grupo deverá se basear no projeto elaborado durante a M1. Não precisa ser exato, mas sim **baseado**;
- O grupo deverá especificar um escopo, conforme julgar adequado, e apresentar ao professor, **antes** de iniciar a implementação;
- O escopo deverá envolver uma parte importante do negócio (evitar telas de login, etc). **Cuidado com o tempo disponível!**

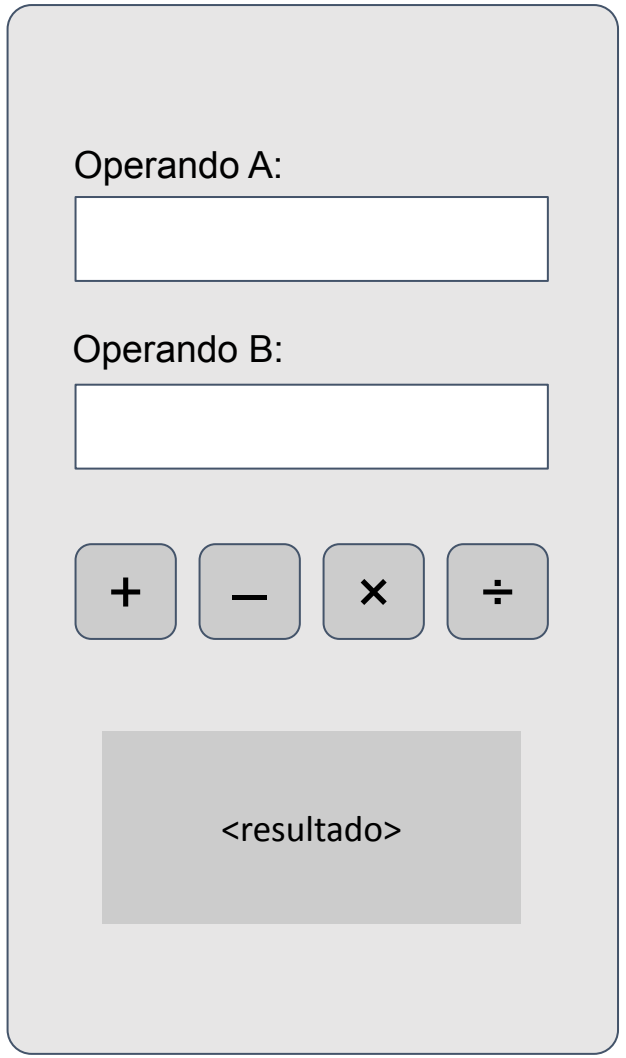
Opção 2: continuação do exercício

- Nesta modalidade, o grupo deverá continuar a sequência de exercícios, atendendo aos seguintes requisitos:
  - Os requisitos do último exercício (nº 4) devem ser implementados integralmente;
  - A implementação deverá conter uma tela de login, com CPF e senha. Caso as credenciais sejam válidas (a critério do grupo), o usuário deve ser direcionado para a tela da calculadora; caso contrário, um diálogo de erro deve ser exibido.
  - Quando houver um resultado de cálculo disponível, deve surgir um botão na parte de baixo do app para Compartilhar o resultado. Ao ser clicado, deve enviar uma mensagem de texto, com um app escolhido pelo usuário, dizendo “Oi! Você sabia que <A> <op> <B> é igual a <S>?”, onde <op> é uma representação textual da operação (ex.: mais, menos, etc).



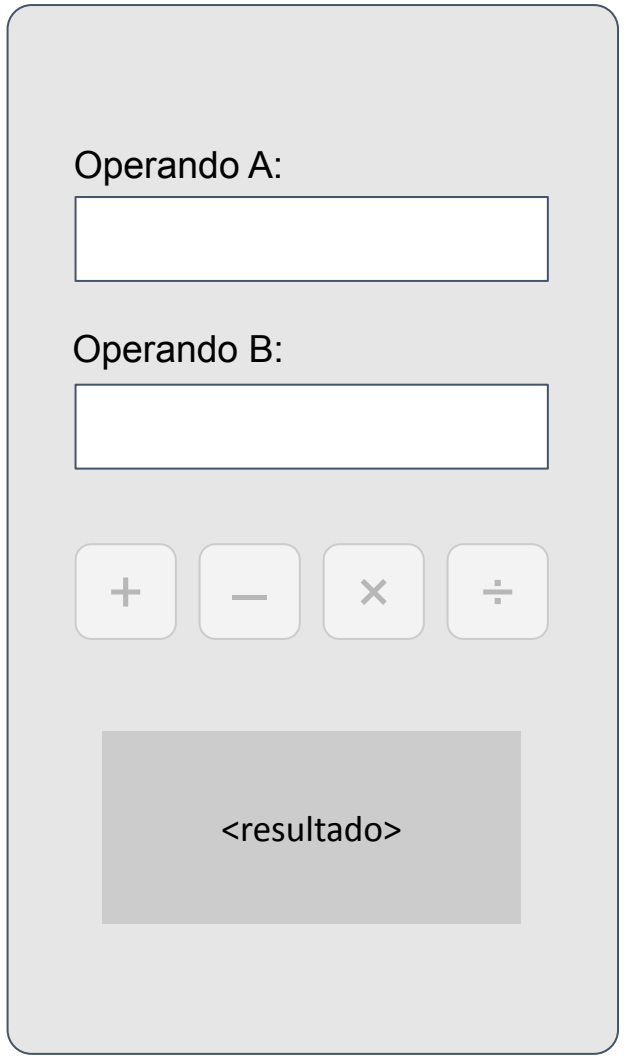
Exercício nº 4

Modifique seu aplicativo para dar suporte às operações de subtração, multiplicação e divisão, além da soma. Os botões devem ser habilitados de acordo com a viabilidade da operação – se ambos os operandos estiverem preenchidos, todos os botões devem ficar habilitados; caso contrário, todos devem ficar desabilitados.



Exercício nº 4

Modifique seu aplicativo para dar suporte às operações de subtração, multiplicação e divisão, além da soma. Os botões devem ser habilitados de acordo com a viabilidade da operação – se ambos os operandos estiverem preenchidos, todos os botões devem ficar habilitados; caso contrário, todos devem ficar desabilitados.



UNIVALI

60 ANOS

JUNTOS,
REINVEN
O